TP 2

De quoi dépend la force d'Archimède ?

Objectif : déterminer expérimentalement les paramètres qui influent sur la force d'Archimède.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans un bain de décapage plus dense que l'eau, les pièces paraissent encore plus légères. De quoi dépend la force d'Archimède ?

MATÉRIEL

- trois chutes de rond de 30 mm de diamètre et 71 mm de long (volume 50 cm^3) : acier, aluminium, laiton
- trois béchers de 250 mL : eau, eau salée saturée, huile
- un dynamomètre de 5 N sur une potence
- un marqueur

Partie A · La matière de l'objet

1 Mesure le poids dans l'air puis le poids apparent dans l'eau de chaque cylindre.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : acier : 3,9 N et 3,4 N ; aluminium : 1,35 N et 0,85 N ; laiton : 4,2 N et 3,7 N.

Cylindre	Poids dans l'air (N)	Poids apparent (N)	F_A (N)
acier	**3,9**	**3,4**	**0,5**
aluminium	**1,35**	**0,85**	**0,5**
laiton	**4,2**	**3,7**	**0,5**

1 La force d'Archimède dépend-elle de la matière (ou du poids) de l'objet ? Justifie. ANA

Non : elle vaut 0,5 N pour les trois cylindres, qui ont le même volume.

Partie B · Le volume immergé

1 Trace au marqueur un trait au milieu du cylindre d'aluminium.

2 Plonge-le dans l'eau jusqu'au trait, puis entièrement. Note le poids apparent.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : à moitié immergé : 1,10 N ; entièrement immergé : 0,85 N.

2 Calcule F_A dans les deux cas. Que remarques-tu ? ANA

0,25 N et 0,5 N : quand le volume immergé double, la force d'Archimède double.

Partie C · Le liquide

1 Plonge entièrement le cylindre d'aluminium dans l'eau salée, puis dans l'huile. Note le poids apparent.

TP 2

De quoi dépend la force d'Archimède ?

Objectif : déterminer expérimentalement les paramètres qui influent sur la force d'Archimède.

45 min

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : eau salée : 0,75 N ; huile : 0,89 N.

Liquide	Masse volumique (kg/m³)	Poids apparent (N)	F_A (N)
huile	920	**0,89**	**0,46**
eau	1 000	**0,85**	**0,50**
eau salée	1 200	**0,75**	**0,60**

3 Comment varie la force d'Archimède quand la masse volumique du liquide augmente ? ANA

Elle augmente.

DOCUMENT

La force d'Archimède dépend du **volume immergé** V et de la **masse volumique** ρ du liquide : $F_A = \rho \times V \times g$, avec ρ en kg/m³, V en m³ et g = 10 N/kg.

4 Vérifie la formule pour le cylindre dans l'eau (V = 50 cm³ = 0,000 05 m³). VAL

1 000 × 0,000 05 × 10 = 0,5 N : c'est la valeur mesurée.

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM

La force d'Archimède dépend du volume immergé et de la masse volumique du liquide, pas de la matière de l'objet. Le bain de décapage est plus dense que l'eau : la force est plus grande et les pièces paraissent plus légères.